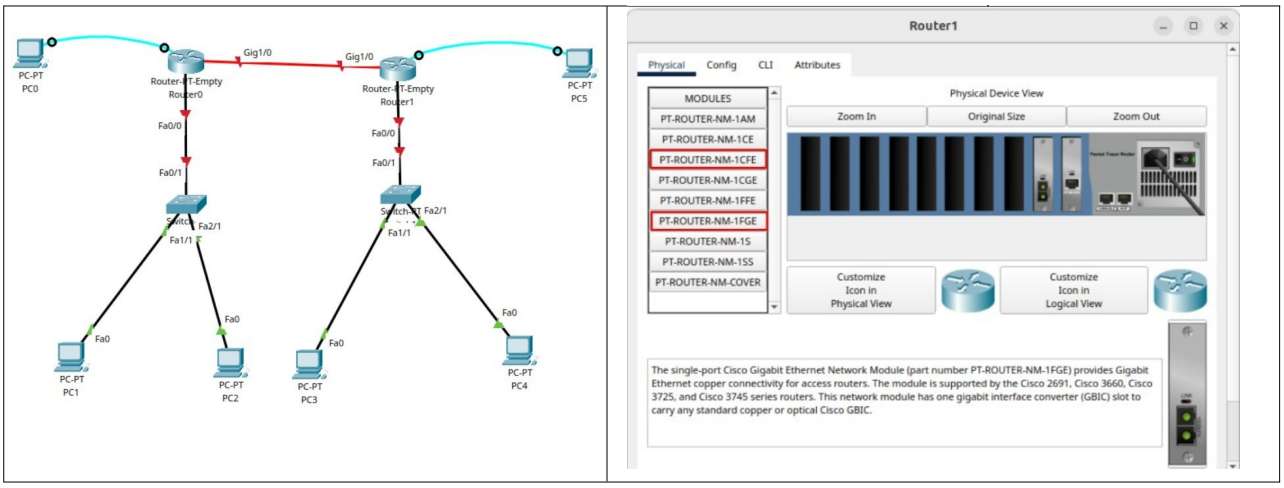
TP5 – Simulation d'une liaison WAN entre deux routeurs

Pour reproduire le schéma du réseau présenté dans la figure ci-dessous, suivre les consignes suivantes :



Dans **Packet Tracer**, tous les routeurs ne supportent pas les **ports fibre optique (SFP ou Small Form-Factor Pluggable)**, et ceux qui possèdent des **interfaces Gigabit Ethernet** ne prennent pas forcément en charge la fibre directement.

Une solution consiste à choisir un routeur vide (**Router-PT-Empty**) et à y installer les modules nécessaires. Il faut d'abord éteindre le routeur, ajouter les deux modules présentés sur l'image, puis le rallumer.

Les PCs auront les adresses IP suivantes :

PC1 : 192.168.192.1 / 24
PC2 : 192.168.192.2 / 24
PC3 : 172.16.16.3 / 16
PC4 : 172.16.16.4 / 16

Interface utilisateur du routeur

Connectez une station de travail à l'interface console du routeur à l'aide d'un câble console.
Depuis PC0 ou PC5, ouvrez un **terminal**.
(À noter que, dans un environnement réel, vous pouvez utiliser PuTTY, Tera Term ou tout autre logiciel de communication série pour effectuer cette opération.)

Les paramètres par défaut d'une connexion série à un routeur Cisco sont les suivants :

Vitesse : 9600
bits/s Bits de
données : 8 Bit de
stop : 1 Parité :
Aucune
Contrôle de flux : Aucun

Pour obtenir la liste des commandes disponibles en mode actif, tapez la commande d'aide « ? ».

Définition de la commande	*Commande*
Trace la route empruntée par les paquets IP	tracert
Envoie un message ICMP « Echo Request »	ping
Quitte le mode EXEC	exit
Passer au mode privilégié.	enable
Affiche des informations sur la configuration actuelle	ipconfig

En mode privilégié, entrez la commande **`show`** suivie d'un espace et de « ? ». Le routeur affichera toutes les options disponibles pour cette commande.
Identifiez quelques-unes des commandes en complétant le tableau suivant.

Définition de la commande	*Commande*
Affiche le contenu de la mémoire disponible/occupée	show process
Affiche la table ARP	show arp
Affiche la configuration courante	ipconfig
Affiche la configuration de sauvegarde	running-config
Affiche les informations sur le système	version

Entrez la commande : `show running-config.`

Cette commande permet d'afficher le fichier de configuration actif du routeur, qui est stocké dans la mémoire vive (RAM). Lorsque l'indication `--MORE--` apparaît, appuyez sur la barre d'espace pour faire défiler la page suivante.

Relevez les informations suivantes :

Informations	*Valeur*
Version de l'IOS	12.2
Nom du routeur	Router
Etat de l'interface FastEthernet 0/0	shutdown
Etat de la table de routage (ip classless)	!

Configuration des routeurs à partir de PC0 et PC5 en mode console

Positionnez-vous en mode configuration du routeur à partir du PC0

Changez le nom du routeur en « Paris ».

Indiquez quelle commande vous avez utilisé : …hostname Paris…

A partir d'un terminal sur PC5, renommez le routeur de droite « Marseille ».

Configuration du routeur « Paris »

A partir d'un terminal sur PC0,

Configurez l'interface FastEthernet 0/0 du routeur PARIS pour qu'elle ait comme adresse IP l'adresse la plus haute dans le réseau de PC1 et PC2.

Indiquez la succession de commandes à utiliser pour configurer cette adresse et activer l'interface :

```
Paris> enable
Paris# conf t
Paris(config)# interface fa0/0
Paris(config-if)# ip add 192.168.192.254 255.255.255.0
Paris(config-if)# no sh
```

Complétez la configuration de l'interface Gigabit utilisée pour la connexion au routeur « Marseille », en attribuant l'adresse IP publique **200.100.100.1 /26**.

Les interfaces **Gigabit Ethernet** utilisent une **auto-négociation** pour déterminer la vitesse et le duplex de la connexion (1000 Mbps en **full-duplex**). Il n'est donc pas possible dans Packet Tracer de spécifier une vitesse manuellement, mais vous pouvez les visualiser avec la commande :

Router# show interfaces GigabitEthernet 1/0

Configuration du routeur « Marseille »

Procédez comme pour le routeur « Paris » à partir de PC5 avec la configuration suivante :

- Interface FastEthernet 0/0 : Adresse la plus haute dans le réseau de PC3 et PC4
- Interface Gigabit : 200.100.100.2 / 26

```
Marseille>
Marseille>en
Marseille#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Marseille(config)#interface fa0/0
Marseille(config-if)#ip add 192.168.16.254 255.255.255.0
Marseille(config-if)#no sh
Marseille(config-if)#interface gig1/0
Marseille(config-if)#ip add 200.100.100.2 255.255.192.0
Marseille(config-if)#no sh
Marseille(config-if)#
Marseille(config-if)#ip add 200.100.100.2 255.255.255.192
Marseille(config-if)#
```

Tables de routage

Donnez les tables de routage des routeurs « Paris » et « Marseille » pour assurer le bon fonctionnement du réseau.

Routeur « Paris »

Réseau	*Masque*	*Passerelle*	*Interface*
192.168.192.0	/24	192.168.192.254	Fa0/0
200.100.100.0	/24	200.100.100.1	Fa0/1

Routeur « Marseille »

Réseau	*Masque*	*Passerelle*	*Interface*
192.168.16.0	/24	192.168.16.254	Fa0/0
200.100.100.0	/24	200.100.100.2	Fa0/1

A présent, dans notre configuration, les routeurs ne connaissent que les routes auxquelles ils sont physiquement connectés, il est possible de le vérifier en consultant la table de routage avec la commande :

Router# show ip route

```
C   192.168.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S   192.168.192.0/24 [1/0] via 200.100.100.1
    200.100.100.0/26 is subnetted, 1 subnets
C      200.100.100.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0
```

Pour ajouter une route statique vers un réseau particulier, on utilise la commande suivante :

Router(config)# ip route [adresse_du_réseau] [masque_de_sous-réseau] [adresse_IP_du_prochain_saut]

Marseille(config)#ip route 192.168.192.0 255.255.255.0 192.168.192.254

Compléter la configuration proposée sur les deux routeurs.
Vérifier la mise en place de cette dernière configuration en consultant la table de routage des routeurs,

- En ligne de commande
- À l'aide de l'outil d'inspection (loupe)

Test de connectivité

A partir de PC1, effectuez les tests de connectivité vers les routeurs « Paris », « Marseille » et vers PC4 :

Destination	*Résultat*	*Interprétation*
« Paris »	Successfull	
« Marseille »	Successfull	
« PC4 »	Successfull	

Complétez la configuration de PC1, PC2, PC3 et PC4 pour résoudre les problèmes.

Effectuez les tests de connectivité nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement du réseau.

Destination	*Résultat*	*Interprétation*

A partir de PC1, exécuter trace route vers PC4 :

```
C:\>tracert 192.168.16.4

Tracing route to 192.168.16.4 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.192.254
  2   0 ms      0 ms      0 ms      200.100.100.2
  3   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.16.4

Trace complete.
```

suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt